Business Requirements Document

BRD

IPTOOLS LITE

SISTEM PENGELOLAAN ALAT DAN PEMINJAMAN ANTAR AREA

MASTER ALAT, REVIEW, PENGIRIMAN, PENGEMBALIAN, MUTASI, LAPORAN, DAN AUDIT

PT PLN INDONESIA POWER UBH

VERSI 1.0 SEPTEMBER 2026

KONTROL DOKUMEN

Riwayat Perubahan

Tanggal	Penyusun	Versi	Uraian Perubahan
10/09/2026	Business Analyst dan Tim Pengembang IPTOOLS LITE	1.0	Penyusunan BRD berdasarkan aplikasi, source code, manual, route, model, service, migration, dan pengujian otomatis.

Pemeriksaan dan Persetujuan Dokumen

Peran	Nama atau Jabatan	Status	Tanggal dan Tanda Tangan
Disusun oleh	Business Analyst dan Tim Pengembang IPTOOLS LITE	Draft	
Diperiksa oleh	Pemilik Proses Pengelolaan Tool TBD	Menunggu pemeriksaan	
Disetujui oleh	Pemilik Proyek atau Pejabat Berwenang TBD	Menunggu persetujuan	

Distribusi Dokumen

Nomor Salinan	Penerima atau Fungsi	Lokasi atau Media
01	Pemilik Proses dan Mgr Tool	Repositori resmi proyek
02	SP Tool dan PIC Tool	Salinan kerja terkendali
03	Tim Aplikasi, Infrastruktur, dan Database	Salinan kerja terkendali

Catatan pengendalian: nilai TBD memerlukan keputusan pemilik proses dan tidak dianggap sebagai komitmen yang telah disetujui.

DAFTAR ISI

KONTROL DOKUMEN 2
Riwayat Perubahan 2
Pemeriksaan dan Persetujuan Dokumen 2
Distribusi Dokumen 2
DAFTAR ISI 3
1 DETAIL PROYEK RINGKASAN TUJUAN RUANG LINGKUP DAN PERAN 5
1.1 Detail Proyek 5
1.2 Ringkasan Eksekutif dan Kebutuhan Bisnis 5
1.3 Tujuan dan Indikator Keberhasilan 5
1.4 Ruang Lingkup dan Peran 5
2 KAJIAN KELAYAKAN OPERASI 7
2.1 Permintaan dan Kebutuhan Perubahan 7
2.2 Alternatif Solusi dan Kelayakan Operasi 7
2.3 Rekomendasi Kelayakan Operasi 7
3 KAJIAN KELAYAKAN FINANSIAL RISIKO DAN KESIMPULAN 8
3.1 Analisis Biaya dan Manfaat 8
3.2 Identifikasi dan Analisis Risiko 8
3.3 Kesimpulan Kajian Kelayakan 8
4 DESAIN PROSES KONDISI SAAT INI 9
4.1 Gambaran Proses Saat Ini 9
4.2 Diagram Proses Saat Ini 9
5 DESAIN PROSES KONDISI SASARAN 10
5.1 Gambaran Proses Sasaran 10
5.2 Diagram Proses Sasaran 10
6 ALUR PROSES BISNIS 11
6.1 Alur Peminjaman Intra Area 11
6.2 Alur Peminjaman Antar Area 11
6.3 Aturan Bisnis pada Alur 11
7 DESAIN STATUS MENU DAN HAK AKSES 13
7.1 Desain Status Proses 13
7.2 Status Pendukung 13
7.3 Desain Menu dan Hak Akses 13
7.4 Notifikasi dan Eskalasi 14
8 KEBUTUHAN BISNIS DAN KEBUTUHAN FUNGSIONAL 15
8.1 Kebutuhan Bisnis 15
8.2 Kebutuhan Fungsional 15
9 KEBUTUHAN NONFUNGSIONAL DATA INTEGRASI DAN PELAPORAN 17
9.1 Kebutuhan Nonfungsional 17
9.2 Data dan Integrasi 17
9.3 Pelaporan Dashboard dan Keluaran 17
10 DESAIN ANTARMUKA 19
10.1 Daftar Layar dan Halaman 19
10.2 Pola Interaksi Utama 19

10.3 Catatan Interaksi dan Validasi 19
11 PEMANGKU KEPENTINGAN RACI ASUMSI BATASAN DAN KETERGANTUNGAN 21
11.1 Daftar Pemangku Kepentingan 21
11.2 Matriks RACI 21
11.3 Asumsi Batasan dan Ketergantungan 21
12 UJI PENERIMAAN PENGGUNA KRITERIA PENERIMAAN DAN KETERTELUSURAN 23
12.1 Skenario Uji Penerimaan Pengguna 23
12.2 Kriteria Penerimaan 23
12.3 Matriks Ketertelusuran Kebutuhan 24
13 JADWAL IMPLEMENTASI DAN KESIAPAN IMPLEMENTASI 25
13.1 Tahapan Implementasi 25
13.2 Kesiapan Implementasi 25
13.3 Rencana Implementasi Produksi dan Pasca Implementasi 25
14 PERSETUJUAN AKHIR DAN PENGENDALIAN PERUBAHAN 26
14.1 Pernyataan Persetujuan 26
14.2 Pengendalian Perubahan Kebutuhan 26
14.3 Keputusan yang Masih Terbuka 26
Lampiran A Daftar Istilah 26
Lampiran B Sumber Penyusunan 26

1 DETAIL PROYEK RINGKASAN TUJUAN RUANG LINGKUP DAN PERAN

1.1 Detail Proyek

Atribut	Isi
Nama Proyek	IPTOOLS LITE
Nama Modul atau Produk	Dashboard; master alat; template peminjaman; peminjaman intra area dan antar area; review; pengiriman; penerimaan; pengembalian; mutasi; laporan kerusakan dan kehilangan; pengguna; area; log.
Pemilik Proyek	TBD oleh organisasi
Manajer Proyek	TBD oleh pemilik proyek
Pemilik Proses Bisnis	Fungsi pengelolaan tool PT PLN Indonesia Power UBH perlu konfirmasi
Platform	Laravel 10 dan PHP 8.2; Inertia.js 2; Vue 3; Tailwind CSS 4; Oracle sebagai koneksi basis data default.
Periode Sasaran	Aplikasi berada dalam implementasi aktif pada 2026. Tanggal penerimaan formal dan go live ditetapkan setelah UAT.

1.2 Ringkasan Eksekutif dan Kebutuhan Bisnis

IPTOOLS LITE adalah aplikasi web internal untuk mengendalikan data alat dan seluruh siklus peminjaman, mulai dari pemilihan berdasarkan ketersediaan, review per area, pengiriman dan penerimaan, pengembalian sebagian atau seluruhnya, sampai penutupan transaksi. Aplikasi juga menangani laporan kerusakan dan kehilangan, dokumen surat jalan, notifikasi, dashboard operasional, dan jejak aktivitas.

Sistem menggunakan akun lokal sebagai daftar pengguna yang diizinkan, sedangkan kredensial diverifikasi ke LDAP. Hak akses ditentukan oleh tujuh role dan konteks area. Transaksi penting memakai validasi server, transaksi basis data, row lock pada proses stok tertentu, serta pencatatan aktivitas agar perubahan dapat ditelusuri.

1.3 Tujuan dan Indikator Keberhasilan

No	Tujuan Bisnis	Indikator atau Ukuran Keberhasilan	Sasaran
1	Menyediakan satu sumber data alat per area	Kode alat unik per area, data dapat dicari, difilter, diimpor, dan diekspor	Seluruh master aktif tersimpan dan dapat ditelusuri
2	Mengendalikan ketersediaan alat	Permintaan tidak melebihi stok tersedia setelah memperhitungkan transaksi aktif	Tidak ada alokasi melebihi stok pada skenario UAT
3	Menstandarkan peminjaman intra dan antar area	Status dan review mengikuti kategori, area peminjam, dan area sumber	Seluruh skenario Wajib lulus UAT
4	Menyediakan bukti serah terima	Surat jalan dan foto tersimpan serta dapat diunduh oleh pihak berwenang	Dokumen tersedia pada setiap pengiriman dan pengembalian
5	Meningkatkan keterlacakan	Riwayat, log aktivitas, log alat, reviewer, jumlah, dan status dapat diaudit	Sampel transaksi dapat ditelusuri dari awal sampai selesai
6	Mempercepat tindak lanjut	Badge, mailbox, email status, dan pengingat jatuh tempo tersedia	Pengguna menerima informasi sesuai perannya

1.4 Ruang Lingkup dan Peran

Dalam Lingkup	Di Luar Lingkup Versi Saat Ini	Peran Utama
Login LDAP untuk akun yang diizinkan; logout; session berbasis web	Registrasi mandiri, reset password lokal, dan pengelolaan password LDAP	Semua role; Admin untuk allow list pengguna
Master area dan alat, kode/lokasi/jenis/klasifikasi/stok; import dan export	Pengadaan, depresiasi finansial, barcode, RFID, dan IoT	Super Admin; PIC Tool; Admin; pembaca sesuai role
Peminjaman intra area dan antar area, template, review per item	Reservasi eksternal di luar jaringan atau integrasi vendor	User; PIC Tool; SP Tool; Mgr Tool; Admin; Super Admin
Pengiriman, penerimaan, pengembalian, surat jalan XLSX, dan foto	Pelacakan ekspedisi melalui API kurir	PIC Tool; peminjam; Admin; Super Admin

Dalam Lingkup	Di Luar Lingkup Versi Saat Ini	Peran Utama
Laporan kerusakan/kehilangan dan penyesuaian stok	Work order perbaikan, klaim asuransi, dan proses penggantian aset	SP Tool; PIC Tool; Mgr Tool; Admin; Super Admin
Dashboard, notifikasi, email, log, export CSV, dan scheduler	Data warehouse, aplikasi mobile native, dan analitik prediktif	Semua role sesuai matriks akses; tim aplikasi

2 KAJIAN KELAYAKAN OPERASI

2.1 Permintaan dan Kebutuhan Perubahan

Pengelolaan alat melibatkan banyak area, role, status, jumlah item, bukti foto, dan dokumen surat jalan. Tanpa satu alur terpusat, ketersediaan alat mudah berbeda antar catatan, persetujuan sulit dibuktikan, dan perpindahan alat antar area tidak segera tercermin pada stok operasional.

IPTOOLS LITE dibutuhkan untuk menempatkan validasi stok, kewenangan area, review, dokumen, dan audit trail dalam satu transaksi bisnis. Sistem juga harus menjaga alur tetap berjalan ketika pengiriman email gagal; kegagalan komunikasi dicatat untuk tindak lanjut operasional.

2.2 Alternatif Solusi dan Kelayakan Operasi

Aspek	Alternatif 1 Proses Manual	Alternatif 2 IPTOOLS LITE	Alternatif 3 Produk Eksternal
Proses bisnis	Spreadsheet, pesan, dan dokumen terpisah	Workflow terintegrasi dengan status dan area	Konfigurasi produk dan migrasi proses
Kontrol stok	Rekonsiliasi manual	Perhitungan availability, transaksi, dan row lock	Tergantung modul vendor
Hak akses	Kontrol berbasis kepemilikan file	Role dan area diverifikasi di route dan controller	Tergantung lisensi dan konfigurasi
Dokumen	Surat jalan dibuat dan disimpan manual	XLSX dibuat dari template bersama foto pengiriman/pengembalian	Fitur standar mungkin perlu penyesuaian
Integrasi	Tidak terintegrasi	LDAP, Oracle, SMTP, storage, queue, scheduler	Perlu integrasi baru
Biaya dan waktu	Rendah di awal tetapi tinggi untuk koreksi	Memanfaatkan source yang telah tersedia; perlu operasi dan UAT	Pengadaan, konfigurasi, lisensi, dan migrasi

2.3 Rekomendasi Kelayakan Operasi

IPTOOLS LITE direkomendasikan sebagai solusi internal karena alur inti dan kontrol utama telah tersedia di source. Sebelum penerimaan formal, organisasi perlu menyetujui owner layanan, SLA, RPO, RTO, retensi dokumen/foto, konfigurasi queue dan scheduler, prosedur backup/restore, HTTPS, UAT, serta dukungan pasca implementasi.

3 KAJIAN KELAYAKAN FINANSIAL RISIKO DAN KESIMPULAN

3.1 Analisis Biaya dan Manfaat

Kategori	Komponen	Estimasi atau Dampak	Keterangan
Biaya	Analisis, development, QA, security review, UAT, dokumentasi	TBD	Perlu estimasi resmi jam kerja dan perubahan tersisa
Biaya	Oracle, web server, storage surat jalan/foto, backup, SMTP, DNS/sertifikat	TBD	Gunakan kapasitas existing jika disetujui
Biaya Berulang	Operasi aplikasi, queue worker, scheduler, monitoring, patching, dukungan	TBD per tahun	Masukkan ke biaya layanan aplikasi
Manfaat Tak Berwujud	Waktu pencarian dan rekonsiliasi berkurang	Perlu baseline	Ukur waktu proses sebelum dan sesudah penggunaan
Manfaat Tak Berwujud	Kontrol stok, bukti transaksi, dan audit membaik	Perlu sampling	Ukur selisih stok dan temuan audit

3.2 Identifikasi dan Analisis Risiko

ID	Sasaran	Kejadian Risiko	Penyebab	Dampak	Mitigasi
R-01	Ketersediaan	Aplikasi tidak dapat mengakses Oracle	Gangguan jaringan atau koneksi idle	Transaksi dan queue berhenti	Health check, retry, worker dikelola Supervisor, monitoring koneksi
R-02	Autentikasi	LDAP tidak tersedia	Gangguan AD, DNS, CA, atau jaringan	Pengguna gagal login	Timeout, koordinasi tim AD, dan prosedur insiden
R-03	Otorisasi	Role atau area salah	Master pengguna tidak akurat	Akses data yang tidak sesuai	Review akses berkala, validasi backend, prinsip least privilege
R-04	Integritas stok	Alokasi melebihi stok atau stok antar area salah	Transaksi bersamaan atau data lama	Operasi dan laporan tidak akurat	Transaksi DB, row lock, constraint, rekonsiliasi berkala
R-05	Import	File import mengubah data yang salah	Format atau area tidak valid	Master alat tercemar	Template resmi, validasi seluruh baris, log hasil, pembatasan role
R-06	Dokumen	Foto atau surat jalan hilang	Storage penuh atau file terhapus	Bukti serah terima tidak tersedia	Storage privat, backup, monitoring kapasitas, uji download
R-07	Komunikasi	Email terlambat atau gagal	SMTP atau worker tidak aktif	Review dan pengembalian terlambat	Log kegagalan, badge dalam aplikasi, monitoring queue dan scheduler
R-08	Data laporan	Status kerusakan/kehilangan mengubah stok tidak sesuai	Transisi status salah atau proses ganda	Total aset keliru	Row lock, UAT transisi ulang, audit log, rekonsiliasi
R-09	Privasi	Foto atau data pegawai diakses pihak tak berwenang	URL atau storage salah konfigurasi	Kebocoran data	Route terautorisasi, retensi, pembatasan akses, audit
R-10	Transport	Akses melalui HTTP	HTTPS/DNS belum final	Credential dapat disadap	Wajib HTTPS dan sertifikat tepercaya sebelum perluasan akses
R-11	Operasi	Scheduler tidak berjalan	Task scheduler belum dikonfigurasi	LDAP dan reminder tidak diperbarui	Monitoring job 01.00 dan 07.00, runbook, alert kegagalan
R-12	Perubahan	Release menyebabkan regresi	Tidak ada gate QA/UAT/rollback	Downtime atau data rusak	CI/test, backup pra-rilis, migration review, smoke test, rollback

3.3 Kesimpulan Kajian Kelayakan

Inisiatif layak dilanjutkan. Source saat ini memiliki alur inti dan test otomatis yang mencakup fungsi penting, tetapi kelayakan produksi tetap bergantung pada keputusan operasional, uji keamanan, data awal, UAT bisnis, dan kesiapan infrastruktur.

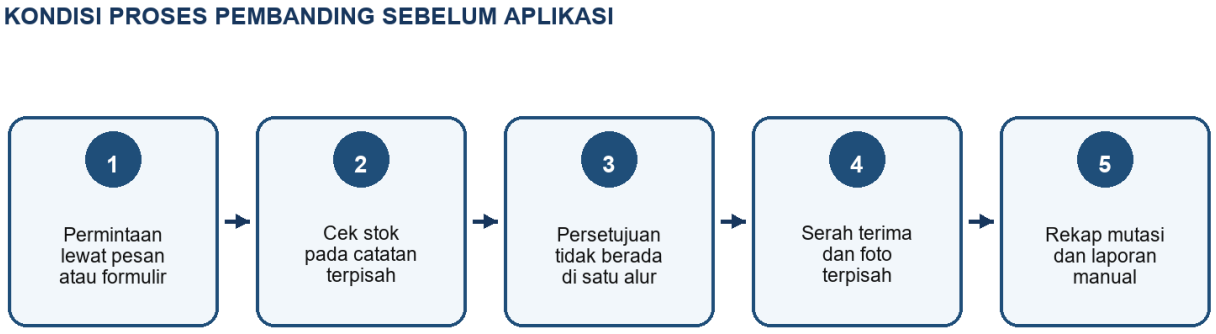
4 DESAIN PROSES KONDISI SAAT INI

Bagian ini menggambarkan proses pembanding sebelum aplikasi atau proses manual yang hendak digantikan. Pemilik proses perlu memvalidasi detailnya.

4.1 Gambaran Proses Saat Ini

Tahap	Aktor atau Fungsi	Aktivitas	Masukan	Keluaran	Kendala
1	Pemohon	Menyampaikan kebutuhan alat dan periode	Kebutuhan pekerjaan	Permintaan	Format tidak selalu seragam
2	Pengelola alat	Memeriksa stok pada catatan area	Master atau spreadsheet	Konfirmasi stok	Data dapat berbeda antar sumber
3	Atasan atau reviewer	Memberi persetujuan melalui komunikasi terpisah	Permintaan	Persetujuan	Alasan dan waktu sulit ditelusuri
4	PIC area	Menyerahkan atau mengirim alat serta bukti	Daftar alat	Surat jalan dan foto	Bukti tersebar
5	Pemegang alat	Mengembalikan alat	Alat dan bukti	Konfirmasi kembali	Pengembalian sebagian sulit direkap
6	Pengelola	Merekap mutasi, kerusakan, kehilangan, dan stok	Dokumen terpisah	Laporan	Rekonsiliasi lambat

4.2 Diagram Proses Saat Ini



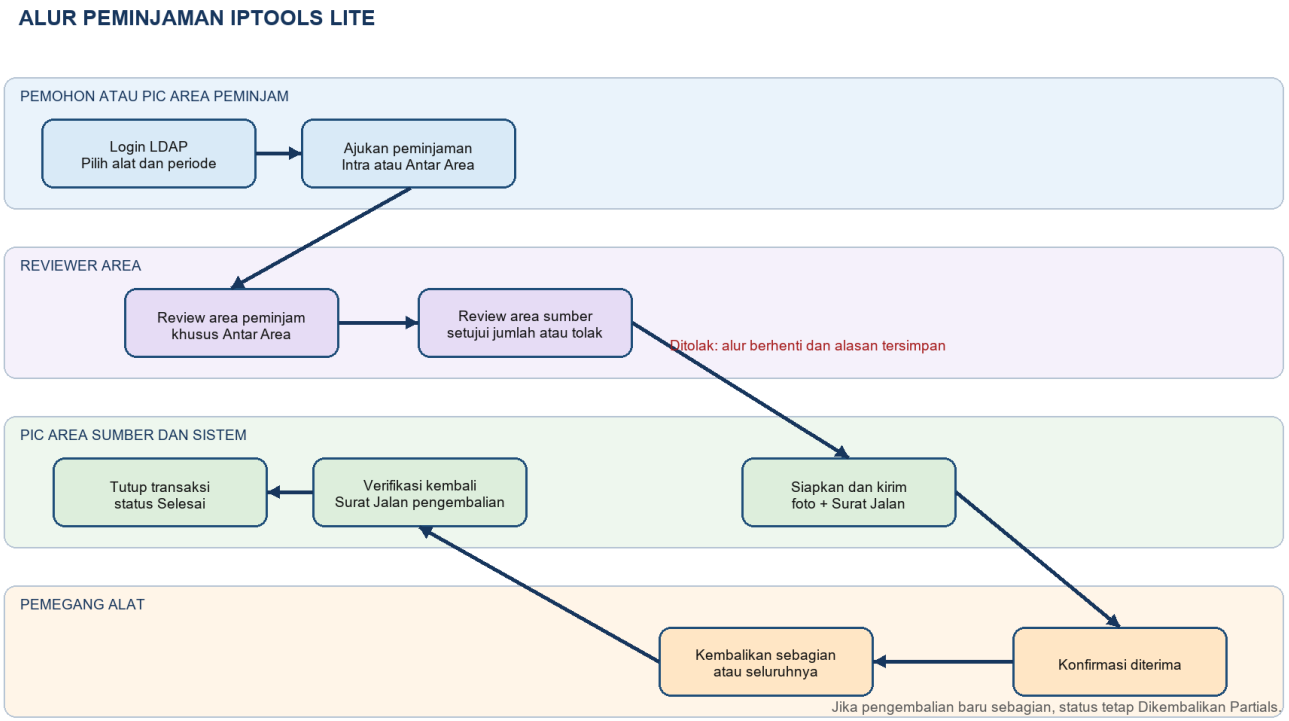
Risiko utama: stok tidak seragam, approval sulit ditelusuri, bukti tersebar, dan rekap terlambat.

5 DESAIN PROSES KONDISI SASARAN

5.1 Gambaran Proses Sasaran

Tahap	Aktor atau Fungsi	Aktivitas Sasaran	Sistem atau Media	Keluaran	Kontrol
1	Pengguna	Login dengan username dan password LDAP	IPTOOLS LITE dan LDAP	Session sesuai role	Akun harus ada pada allow list lokal
2	Pemohon atau PIC	Pilih alat dan periode berdasarkan availability	Katalog alat dan template	Draft permintaan	Area dan stok divalidasi server
3	Sistem	Menyimpan pengajuan dan menentukan tahap review	Oracle	Perlu Disetujui atau Perlu Direview	Kategori intra atau antar area
4	SP Tool atau Mgr Tool	Review seluruh item dan jumlah	Review Peminjaman	Disetujui, ditolak, atau lanjut review	Area reviewer dan jumlah maksimum
5	PIC area sumber	Siapkan, foto, buat Surat Jalan, dan kirim	Storage privat dan XLSX	Dikirim	Minimal satu foto, maksimal delapan
6	Peminjam atau PIC area peminjam	Konfirmasi penerimaan	Mutasi atau transaksi	Diterima	Antar area membentuk stok sementara
7	Pemegang alat	Kembalikan sebagian atau seluruh alat dan bukti	Form pengembalian	Dikembalikan Partials atau Semuanya	Jumlah tidak melebihi sisa
8	PIC area sumber	Verifikasi dan tutup transaksi	Transaksi	Selesai	Hanya setelah seluruh alat kembali

5.2 Diagram Proses Sasaran



6 ALUR PROSES BISNIS

6.1 Alur Peminjaman Intra Area

Urutan	Aktor	Kegiatan	Status Hasil
1	User, Admin, atau Super Admin	Mengisi periode, pekerjaan, area, dan item dengan jumlah lebih dari nol	Perlu Disetujui
2	SP Tool, Mgr Tool, atau Super Admin	Review semua item; dapat menyetujui jumlah parsial atau menolak dengan alasan	Disetujui atau Ditolak
3	PIC Tool, Admin, atau Super Admin	Mengisi pengirim, resi opsional, dan 1 sampai 8 foto; sistem membuat Surat Jalan	Dikirim
4	Peminjam, PIC Tool, Admin, atau Super Admin	Mengonfirmasi alat diterima sesuai kewenangan	Diterima
5	Peminjam, Admin, atau Super Admin	Mengembalikan item dan foto; dapat sekaligus melaporkan kerusakan/kehilangan	Dikembalikan Partials atau Dikembalikan Semuanya
6	PIC Tool, Admin, atau Super Admin	Menutup transaksi setelah seluruh alat kembali	Selesai

6.2 Alur Peminjaman Antar Area

Urutan	Aktor	Kegiatan	Status Hasil
1	PIC Tool, Admin, atau Super Admin	Memilih area sumber yang berbeda dari area peminjam, periode, dan alat tersedia	Perlu Direview
2	Reviewer area peminjam	Menilai kebutuhan dan jumlah semua item	Perlu Disetujui atau Ditolak
3	Reviewer area sumber	Menilai kembali jumlah tanpa melebihi hasil review pertama	Disetujui atau Ditolak
4	PIC area sumber	Mengirim alat dengan foto dan Surat Jalan	Dikirim
5	PIC area peminjam	Mengonfirmasi penerimaan; sistem mencatat stok sementara berdasarkan transaksi sumber	Diterima
6	PIC area peminjam	Mengembalikan sebagian atau seluruh alat dengan foto dan dokumen	Dikembalikan Partials atau Semuanya
7	PIC area sumber	Menutup transaksi setelah seluruh alat diterima kembali	Selesai

6.3 Aturan Bisnis pada Alur

ID	Aturan Bisnis	Pemicu atau Kondisi	Aksi atau Hasil
AB-01	Hanya akun lokal yang diizinkan dan kredensial LDAP yang valid dapat login.	Login	Session dibuat dan diregenerasi; akses lain ditolak.
AB-02	Role dan area diperiksa pada route dan controller.	Setiap aksi	Data dan aksi dibatasi sesuai konteks pengguna.
AB-03	Tanggal kembali harus sama atau setelah tanggal pinjam.	Pengajuan atau ubah periode	Input tidak valid ditolak.
AB-04	Jumlah diminta minimal satu dan tidak boleh melebihi availability.	Simpan peminjaman	Stok diperiksa di dalam transaksi.
AB-05	Semua item harus direview; jumlah disetujui tidak melebihi jumlah yang tersedia pada tahap sebelumnya.	Review	Status item dan alasan penolakan disimpan.
AB-06	Peminjaman antar area melalui review area peminjam lalu area sumber.	Kategori Antar Area	Status berpindah dari Perlu Direview ke Perlu Disetujui.
AB-07	Pengiriman hanya dari status Disetujui dan penerimaan hanya dari status Dikirim.	Aksi kirim atau terima	Transisi di luar urutan ditolak.
AB-08	Pengiriman dan pengembalian memerlukan 1 sampai 8 gambar JPG, PNG, atau WebP maksimal 5 MB dan 6000 x 6000 piksel per gambar.	Unggah bukti	Gambar dikompresi; Surat Jalan XLSX dibuat.
AB-09	Pengembalian tidak boleh melebihi jumlah yang belum kembali.	Kembalikan	Status parsial dipertahankan sampai seluruh jumlah kembali.
AB-10	Antar area membentuk stok sementara saat diterima dan menguranginya saat dikembalikan.	Terima atau kembali	AreaAlatStock mengikuti sumber peminjaman.

ID	Aturan Bisnis	Pemicu atau Kondisi	Aksi atau Hasil
AB-11	Kode alat unik dalam satu area; jika kosong, sistem membuat kode dari awalan area dan nomor urut.	Tambah atau ubah alat	Duplikasi kode dalam area ditolak.
AB-12	Import alat menerima CSV, TXT, atau XLSX maksimal 5 MB dan diproses sebagai job.	Import	Status pending, processing, completed, atau failed tersedia.
AB-13	Laporan kerusakan/kehilangan memerlukan jumlah, deskripsi maksimal 1000 karakter, dan satu foto maksimal 5 MB.	Buat laporan	Status awal Dilaporkan.
AB-14	Perubahan laporan ke Disetujui mengurangi stok; keluar dari Disetujui mengembalikan stok sesuai konteks area.	Ubah status laporan	Penyesuaian dilakukan dalam transaksi dan row lock.
AB-15	Bulk delete tertentu memerlukan verifikasi password LDAP dan kewenangan admin.	Hapus data area	Aksi berisiko tidak dapat dijalankan tanpa autentikasi ulang.

7 DESAIN STATUS MENU DAN HAK AKSES

7.1 Desain Status Proses

Status	Definisi	Pemicu Masuk	Aksi yang Diizinkan	Status Berikutnya
Perlu Direview	Antar area menunggu review area peminjam	Pengajuan antar area	Review semua item	Perlu Disetujui atau Ditolak
Perlu Disetujui	Menunggu review area sumber atau reviewer intra area	Pengajuan intra atau review pertama	Setujui jumlah atau tolak	Disetujui atau Ditolak
Disetujui	Ada item disetujui dan siap dikirim	Review final	Kirim	Dikirim
Ditolak	Tidak ada item yang diteruskan	Review	Lihat riwayat	Final
Dikirim	Alat dan Surat Jalan telah dikirim	Kirim	Terima	Diterima
Diterima	Alat berada pada pemegang atau area peminjam	Konfirmasi penerimaan	Ubah periode intra area atau kembalikan	Dikembalikan Partials atau Semuanya
Dikembalikan Partials	Sebagian alat telah dikembalikan	Pengembalian	Kembalikan sisa	Dikembalikan Semuanya
Dikembalikan Semuanya	Semua jumlah disetujui telah kembali	Pengembalian final	Selesaikan	Selesai
Selesai	Transaksi ditutup	Verifikasi PIC	Lihat riwayat dan dokumen	Final

7.2 Status Pendukung

Objek	Status	Makna
Item review	Menunggu Review; Disetujui; Ditolak	Keputusan dan jumlah pada tingkat item.
Laporan alat	Dilaporkan; Disetujui; Ditolak; Selesai	Siklus laporan kerusakan atau kehilangan dan dampak stok.
Import alat	pending; processing; completed; failed	Status pekerjaan import dan hasil pemrosesan.
Surat Jalan	peminjaman; pengembalian	Jenis dokumen dengan urutan untuk pengembalian berulang.
Stok area	active true atau false	Ketersediaan alat yang berasal dari transaksi antar area.

7.3 Desain Menu dan Hak Akses

Menu	Role yang Dapat Mengakses	Kewenangan Utama
Dashboard	Semua role	Ringkasan area; insight operasional untuk role tertentu
Buat Peminjaman	User, Admin, Super Admin	Buat peminjaman intra area
Peminjaman Antar Area	PIC Tool, Admin, Super Admin	Buat permintaan antar area
Review Peminjaman	SP Tool, Mgr Tool, Super Admin	Review sesuai area dan tahap
Alat	Guest, SP Tool, PIC Tool, Mgr Tool, Admin, Super Admin	Baca; CRUD/import khusus PIC Tool, Admin, Super Admin
Template Peminjaman	PIC Tool, Admin, Super Admin	Buat, ubah, hapus template; template dapat dibaca role terautentikasi
Intra Area dan Antar Area	PIC Tool, Admin, Super Admin	Pengiriman, penerimaan, pengembalian, periode, selesai
Mutasi Alat	Guest, User, Mgr Tool, Super Admin	Pantau mutasi; User melakukan aksi atas transaksi miliknya
Riwayat Peminjaman	Semua role	Lihat/filter/export; edit/hapus dibatasi Admin dan Super Admin
Laporan Kerusakan dan Kehilangan	Guest, SP Tool, PIC Tool, Mgr Tool, Admin, Super Admin	Guest hanya baca; role operasional dapat membuat dan mengubah status
Pengguna	SP Tool, Mgr Tool, Admin, Super Admin	SP/Mgr melihat; LDAP lookup dan CRUD hanya Admin/Super Admin
Area	Super Admin	Kelola master area

Menu	Role yang Dapat Mengakses	Kewenangan Utama
Log Activity	Guest, SP Tool, Mgr Tool, Admin, Super Admin	Lihat dan export sesuai cakupan
Log Alat	Guest, SP Tool, PIC Tool, Mgr Tool, Admin, Super Admin	Lihat dan export perubahan alat

7.4 Notifikasi dan Eskalasi

Peristiwa	Penerima	Kanal	Waktu atau Kondisi
Pengajuan perlu review	SP Tool pada area yang sedang mereview	Email dan badge	Setelah pengajuan atau review tahap pertama
Peminjaman siap dikirim	PIC Tool area sumber	Email dan badge	Setelah review final menghasilkan Disetujui
Alat dikirim	Peminjam intra area atau PIC Tool area peminjam	Email dan mailbox	Setelah status Dikirim
Pengingat pengembalian	Pemegang alat	Email	H-1, hari tenggat, lalu setiap 6 hari setelah terlambat
Alat dikembalikan	PIC Tool area sumber	Email dan badge	Setelah pengembalian parsial atau seluruhnya
Transaksi selesai	Peminjam awal	Email	Setelah status Selesai
Laporan pending	Role operasional sesuai area	Badge dan mailbox	Selama status Dilaporkan
Email gagal	Tim aplikasi	Log aplikasi	Pada exception; workflow inti tidak dibatalkan

8 KEBUTUHAN BISNIS DAN KEBUTUHAN FUNGSIONAL

8.1 Kebutuhan Bisnis

ID	Kebutuhan Bisnis	Sumber atau Pemilik	Prioritas	Kriteria Keberhasilan
KB-01	Satu sumber data alat dan stok per area	Pemilik data alat	Wajib	Kode unik, area, lokasi, jenis, klasifikasi, total, dipinjam, dan tersedia dapat diperiksa
KB-02	Siklus peminjaman intra area terkontrol	Pemilik proses	Wajib	Pengajuan sampai selesai mengikuti status dan actor yang benar
KB-03	Siklus peminjaman antar area terkontrol	Pemilik proses	Wajib	Dua tahap review dan stok area sementara dapat ditelusuri
KB-04	Pemisahan akses berdasarkan role dan area	Pemilik aplikasi	Wajib	Menu dan API menolak akses di luar kewenangan
KB-05	Bukti pengiriman dan pengembalian tersimpan	PIC Tool	Wajib	Foto dan Surat Jalan dapat diunduh oleh pihak berwenang
KB-06	Kerusakan dan kehilangan terhubung ke stok	Pengelola alat	Wajib	Transisi status menghasilkan penyesuaian stok yang konsisten
KB-07	Informasi tindak lanjut tersedia tepat waktu	Operasional	Penting	Badge, mailbox, email, dan reminder sesuai kejadian
KB-08	Data dapat dimuat dan dikeluarkan secara terkendali	Admin data	Penting	Import tervalidasi serta export mengikuti filter dan area
KB-09	Aktivitas dan perubahan alat dapat diaudit	Audit dan manajemen	Wajib	Log menyimpan actor, area, aksi, nilai lama/baru, route, IP, dan waktu
KB-10	Solusi dapat dioperasikan dan dipulihkan	Tim aplikasi/infrastruktur	Wajib	Queue, scheduler, backup, monitoring, dan prosedur restore disetujui

8.2 Kebutuhan Fungsional

ID	Fitur atau Fungsi	Deskripsi	Aktor	Prioritas	Referensi KB
KF-01	Login dan Logout LDAP	Validasi username/password ke LDAP untuk akun lokal yang diizinkan; regenerasi session dan invalidasi logout.	Semua role	Wajib	KB-04
KF-02	Sinkronisasi LDAP	Sinkronkan user direktori ke cache lokal setiap hari pukul 01.00 tanpa tumpang tindih.	Sistem	Penting	KB-04
KF-03	Manajemen Pengguna	Cari user LDAP; tetapkan role dan area; ubah atau hapus sesuai kewenangan Admin/Super Admin.	Admin, Super Admin	Wajib	KB-04
KF-04	Manajemen Area	Tambah, ubah, hapus, cari, dan paginasi area dengan nama, slug, dan kode.	Super Admin	Wajib	KB-01
KF-05	Dashboard Area	Tampilkan total peminjaman, total aset/jenis, review, transaksi berjalan, selesai, dan laporan aktif.	Semua role	Penting	KB-01, KB-07
KF-06	Insight Operasional	Tampilkan kerusakan dan kehilangan per bulan serta total lintas area untuk role tertentu.	Guest, SP, PIC, Mgr, Super Admin	Penting	KB-07
KF-07	Daftar Alat	Cari, filter area, paginasi, dan hitung total, dipinjam, tersedia, serta sumber stok antar area.	Role terautentikasi sesuai route	Wajib	KB-01
KF-08	CRUD Alat	Kelola kode, nama, jenis, klasifikasi, lokasi, total aset, dan area.	PIC Tool, Admin, Super Admin	Wajib	KB-01
KF-09	Import Alat	Unduh template; unggah CSV/TXT/XLSX maksimal 5 MB; proses job dan tampilkan hasil.	PIC Tool, Admin, Super Admin	Penting	KB-08
KF-10	Export Alat	Export CSV berdasarkan pencarian, filter, dan cakupan area.	Role pembaca alat	Penting	KB-08
KF-11	Template Peminjaman	Kelola template item dan jumlah untuk intra area atau antar area.	PIC Tool, Admin, Super Admin	Penting	KB-02, KB-03
KF-12	Buat Peminjaman Intra	Validasi periode, pekerjaan, area, item, availability, lalu simpan Perlu Disetujui.	User, Admin, Super Admin	Wajib	KB-02
KF-13	Buat Peminjaman Antar Area	Pilih area sumber berbeda, cek stok, lalu simpan Perlu Direview.	PIC Tool, Admin, Super Admin	Wajib	KB-03
KF-14	Review Area Peminjam	Review semua item antar area dan batasi jumlah yang diteruskan.	SP Tool, Mgr Tool, Super Admin	Wajib	KB-03
KF-15	Review Area Sumber	Setujui atau tolak setiap item dengan jumlah dan alasan; kirim notifikasi siap kirim.	SP Tool, Mgr Tool, Super Admin	Wajib	KB-02, KB-03

ID	Fitur atau Fungsi	Deskripsi	Aktor	Prioritas	Referensi KB
KF-16	Riwayat dan Export Peminjaman	Cari, filter, lihat detail, dokumen, dan export CSV.	Semua role	Wajib	KB-02, KB-03, KB-08
KF-17	Pengiriman	Validasi status, pengirim, resi, dan foto; kompres foto dan buat Surat Jalan XLSX.	PIC Tool, Admin, Super Admin	Wajib	KB-05
KF-18	Penerimaan	Konfirmasi penerimaan oleh peminjam intra atau PIC area peminjam antar area.	User, PIC Tool, Admin, Super Admin	Wajib	KB-02, KB-03
KF-19	Pengembalian	Terima jumlah parsial/seluruh, foto, laporan opsional, dan buat Surat Jalan pengembalian.	User, PIC requester, Admin, Super Admin	Wajib	KB-05, KB-06
KF-20	Ubah Periode	Ubah tanggal kembali untuk peminjaman intra area berstatus Diterima.	PIC Tool, Admin, Super Admin	Penting	KB-02
KF-21	Penyelesaian	Tutup transaksi hanya dari Dikembalikan Semuanya.	PIC Tool, Admin, Super Admin	Wajib	KB-02, KB-03
KF-22	Mutasi Alat	Tampilkan riwayat pengiriman, penerimaan, pengembalian, item, dan Surat Jalan.	Role sesuai menu	Wajib	KB-05, KB-09
KF-23	Laporan Kerusakan	Buat laporan dengan alat, jumlah, deskripsi, foto, dan area.	SP, PIC, Mgr, Admin, Super Admin	Wajib	KB-06
KF-24	Laporan Kehilangan	Buat laporan dengan alat, jumlah, deskripsi, foto, dan area.	SP, PIC, Mgr, Admin, Super Admin	Wajib	KB-06
KF-25	Status Laporan	Ubah status ke Disetujui, Ditolak, atau Selesai serta sesuaikan stok atomik.	SP, PIC, Mgr, Admin, Super Admin	Wajib	KB-06
KF-26	Export dan Template Laporan	Unduh template surat dan export CSV berdasarkan filter.	Role pembaca laporan	Penting	KB-08
KF-27	Notifikasi Dalam Aplikasi	Tampilkan badge dan mailbox untuk review, kirim, mutasi, kerusakan, dan kehilangan.	Sesuai role dan area	Penting	KB-07
KF-28	Email Transaksional	Kirim email review, siap kirim, dikirim, dikembalikan, selesai, dan reminder.	Sistem	Penting	KB-07
KF-29	Pengingat Pengembalian	Jalankan pukul 07.00 untuk H-1, hari H, dan setiap enam hari keterlambatan.	Sistem	Penting	KB-07
KF-30	Activity Log	Cari, filter, paginasi, dan export aktivitas menurut kewenangan.	Role audit sesuai route	Wajib	KB-09
KF-31	Log Alat	Tampilkan dan export perubahan master/stok alat beserta delta dan actor.	Role pembaca log alat	Wajib	KB-09
KF-32	Download Dokumen	Izinkan download Surat Jalan hanya untuk user/role/area yang terkait.	Pihak berwenang	Wajib	KB-05, KB-04

Prioritas memakai MoSCoW: Wajib setara Must, Penting setara Should. Tidak ada fitur Diinginkan yang dinyatakan sebagai komitmen pada versi ini.

9 KEBUTUHAN NONFUNGSIONAL DATA INTEGRASI DAN PELAPORAN

9.1 Kebutuhan Nonfungsional

Kategori	Kebutuhan atau Sasaran	Metode Verifikasi
Kinerja	Pencarian, pagination, availability, import, export, dan dashboard tetap responsif pada volume produksi.	Uji beban dengan volume data representatif; target angka TBD.
Ketersediaan	Web, Oracle, storage, worker, scheduler, LDAP, dan SMTP dipantau sebagai satu layanan.	Health check, restart test, dan monitoring; SLA TBD.
Keamanan	LDAP allow list, session regeneration, CSRF, RBAC, area scoping, validasi file, dan route terautorisasi.	Security review, test akses silang role/area, dependency audit.
Privasi	Atribut pegawai, foto, alamat IP, user agent, dan dokumen hanya dipakai untuk proses dan audit.	Review data model, akses storage, retensi, dan masking bila diperlukan.
Integritas	Stok dan status diperbarui atomik pada operasi kritis; jumlah tidak negatif atau melebihi sisa.	Concurrency test, constraint review, dan rekonsiliasi sampel.
Kompatibilitas	Antarmuka Vue/Inertia berjalan pada browser desktop modern yang disetujui organisasi.	UAT pada Chrome/Edge versi organisasi; matriks resmi TBD.
Auditabilitas	Actor, role, area, route, metode, IP, nilai lama/baru, dan waktu tersedia untuk transaksi penting.	Sampling Activity Log dan Log Alat.
Pemulihan	Database, dokumen, dan foto dapat dipulihkan sesuai RPO/RTO.	Backup terjadwal dan drill restore; target RPO/RTO TBD.
Maintainability	Source berada dalam Git, memakai migration, test otomatis, konfigurasi environment, dan dependency lock.	Review repository, pipeline, dan prosedur release.
Operabilitas	Queue worker memakai Supervisor atau service manager; scheduler aktif; kegagalan tercatat.	Reboot test, stop-worker test, retry job, dan review log.
Transport	Akses produksi memakai DNS resmi dan HTTPS dengan sertifikat tepercaya.	TLS scan dan validasi browser sebelum akses diperluas.

9.2 Data dan Integrasi

Objek atau Sistem	Sumber	Tujuan	Metode	Frekuensi	Pemilik
Identitas pengguna	Active Directory/LDAP	Login dan sinkronisasi cache user	LDAPRecord bind dan query; jadwal 01.00	Real time saat login; harian untuk sinkronisasi	Tim AD dan pemilik aplikasi
Data aplikasi	Oracle	Master, transaksi, log, jobs, dan status	Eloquent/OCI8, migration, transaksi	Per transaksi	DBA dan tim aplikasi
Antarmuka	Laravel Inertia dan Vue	Menyajikan page dan memanggil API	Session web, Axios, JSON	Saat akses	Tim aplikasi
Email	SMTP	Review, pengiriman, pengembalian, selesai, reminder	Laravel Mail; queue sesuai environment	Per kejadian dan 07.00	Tim email dan aplikasi
Dokumen	Storage lokal/private dan public terbatas	Surat Jalan XLSX, foto, template laporan	Filesystem Laravel dan route download	Per transaksi	Tim aplikasi/infrastruktur
Import/Export	CSV, TXT, XLSX	Pertukaran master alat dan laporan	PhpSpreadsheet, streamed CSV, job import	Ad hoc	Admin data
Scheduler	Laravel scheduler	LDAP sync dan reminder pengembalian	Task Scheduler atau cron	01.00 dan 07.00	Administrator server
Audit	Activity Log	Jejak request dan perubahan model	Observer dan ActivityLogger	Per kejadian	Pemilik aplikasi/audit

9.3 Pelaporan Dashboard dan Keluaran

ID	Laporan atau Dashboard	Pengguna	Isi atau KPI	Frekuensi	Format
LP-01	Dashboard Area	Semua role	Total peminjaman, aset, jenis alat, review, berjalan, selesai, laporan aktif	Saat akses	Web
LP-02	Insight Tahunan	Guest, SP, PIC, Mgr, Super Admin	Kerusakan dan kehilangan per bulan serta total aset lintas area	Saat akses	Web
LP-03	Master Alat	Role pembaca alat	Kode, nama, jenis, klasifikasi, lokasi, area, total, dipinjam, tersedia	Ad hoc	Web/CSV
LP-04	Riwayat Peminjaman	Semua role	Peminjam, area, periode, item, jumlah, review, status, dokumen	Ad hoc	Web/CSV
LP-05	Mutasi Alat	Role sesuai menu	Pengiriman, penerimaan, pengembalian, sisa, Surat Jalan	Ad hoc	Web/XLSX download

ID	Laporan atau Dashboard	Pengguna	Isi atau KPI	Frekuensi	Format
LP-06	Laporan Kerusakan	Role laporan	Alat, jumlah, deskripsi, foto, area, pelapor, status	Ad hoc	Web/CSV/DOCX template
LP-07	Laporan Kehilangan	Role laporan	Alat, jumlah, deskripsi, foto, area, pelapor, status	Ad hoc	Web/CSV/DOCX template
LP-08	Activity Log	Role audit	Actor, role, area, aksi, subject, route, IP, perubahan, waktu	Ad hoc	Web/CSV
LP-09	Log Alat	Role pembaca log	Perubahan alat, stok, delta, import, actor, waktu	Ad hoc	Web/CSV
LP-10	Status Import	Pengunggah atau admin berwenang	Jumlah diproses, dibuat, diubah, pesan gagal	Saat import	Web/file sumber

10 DESAIN ANTARMUKA

Daftar layar berikut merepresentasikan fungsi yang ada pada source. Desain visual final mengikuti komponen Vue yang berlaku dan hasil UAT.

10.1 Daftar Layar dan Halaman

ID	Nama Layar	Tujuan	Aktor	Kebutuhan Terkait
UI-01	Login	Masuk memakai username/password LDAP	Pengguna belum login	KF-01
UI-02	Dashboard	Ringkasan area, kartu status, dan grafik insight	Semua role	KF-05, KF-06
UI-03	Buat Peminjaman	Cari alat, keranjang, template, periode, dan checkout	User, Admin, Super Admin	KF-11, KF-12
UI-04	Peminjaman Antar Area	Pilih area sumber, alat, template, periode, dan kirim	PIC, Admin, Super Admin	KF-11, KF-13
UI-05	Review Peminjaman	Daftar pending, detail, keputusan item, jumlah, alasan	SP, Mgr, Super Admin	KF-14, KF-15
UI-06	Alat	Daftar/filter/CRUD/import/export master alat	Role sesuai menu	KF-07 sampai KF-10
UI-07	Template Peminjaman	Kelola kumpulan item intra atau antar area	PIC, Admin, Super Admin	KF-11
UI-08	Transaksi Intra Area	Tab pengiriman dan pengembalian	PIC, Admin, Super Admin	KF-17 sampai KF-21
UI-09	Transaksi Antar Area	Tab pengiriman/pengembalian lintas area	PIC, Admin, Super Admin	KF-17 sampai KF-21
UI-10	Mutasi Alat	Riwayat dan aksi penerimaan/pengembalian terkait	Role sesuai menu	KF-18, KF-19, KF-22
UI-11	Riwayat Peminjaman	Cari/filter/detail/export dan dokumen	Semua role	KF-16
UI-12	Laporan Kerusakan dan Kehilangan	Daftar, tambah, foto, status, export, template	Role laporan	KF-23 sampai KF-26
UI-13	Pengguna	Daftar, pencarian LDAP, role, area, CRUD	SP/Mgr baca; Admin/Super kelola	KF-03
UI-14	Area	Daftar, cari, tambah, ubah, hapus	Super Admin	KF-04
UI-15	Activity Log dan Log Alat	Filter, detail perubahan, dan export	Role audit	KF-30, KF-31

10.2 Pola Interaksi Utama

Pola	Penerapan	Ketentuan
Pencarian dan filter	Alat, peminjaman, laporan, pengguna, area, log	Query server mengikuti area dan role; filter aktif ikut pada export jika didukung.
Keranjang dan checkout	Peminjaman intra area	Jumlah divalidasi ulang melalui endpoint availability sebelum penyimpanan.
Modal detail/review	Peminjaman dan pengiriman	Menampilkan item, status, jumlah, catatan, reviewer, dokumen, dan tindakan yang masih berlaku.
Unggah bukti	Pengiriman, pengembalian, kerusakan, kehilangan	Tipe, ukuran, dimensi, dan jumlah file divalidasi server.
Badge dan mailbox	Sidebar/header	Hanya menampilkan pekerjaan yang relevan dengan role dan area aktif.
Download	CSV, XLSX, DOCX template	Nama file dan akses ditentukan server; dokumen privat melalui route terautorisasi.

10.3 Catatan Interaksi dan Validasi

1. Field wajib ditandai dan selalu divalidasi di server.
2. Tombol atau menu yang tidak sesuai role harus disembunyikan, tetapi server tetap menjadi kontrol utama.
3. Pesan validasi menjelaskan field atau item yang perlu diperbaiki tanpa menampilkan stack trace atau credential.
4. Daftar yang panjang memakai pagination dan pencarian; state filter dipertahankan selama pengguna bekerja pada halaman.
5. Aksi hapus, review, kirim, terima, kembali, selesai, dan perubahan status memerlukan konfirmasi yang jelas.
6. Jumlah diminta, disetujui, telah kembali, sisa, total, dipinjam, dan tersedia harus selalu diberi label agar tidak tertukar.
7. Status ditampilkan dengan istilah yang sama pada daftar, detail, email, export, dan Surat Jalan.

8. Antarmuka tidak boleh menawarkan reset password atau registrasi mandiri sebelum endpoint dan proses bisnisnya disetujui.

11 PEMANGKU KEPENTINGAN RACI ASUMSI BATASAN DAN KETERGANTUNGAN

11.1 Daftar Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Peran atau Kontribusi	Kebutuhan atau Tujuan	Pengaruh
Pemilik Proyek	Sponsor, keputusan prioritas, biaya, risiko, dan penerimaan	Tujuan, kewenangan, dan keberlanjutan layanan jelas	Tinggi
Pemilik Proses atau Mgr Tool	Menetapkan aturan dan menyetujui kebutuhan	Alur sesuai operasi alat	Tinggi
SP Tool	Mereview peminjaman dan memantau laporan	Data permintaan dan stok akurat	Tinggi
PIC Tool	Mengelola alat, template, pengiriman, penerimaan, pengembalian	Transaksi cepat dan bukti lengkap	Tinggi
User atau Peminjam	Mengajukan, menerima, mengembalikan, dan memantau	Status dan kewajiban mudah dipahami	Sedang
Admin dan Super Admin	Kelola user, data, transaksi, area, dan audit	Kontrol lengkap tetapi tetap terbatas area/role	Tinggi
Tim AD, Email, Jaringan	Menyediakan LDAP, SMTP, DNS, dan sertifikat	Integrasi stabil dan terpantau	Tinggi
DBA dan Administrator Server	Oracle, storage, worker, scheduler, backup, monitoring	Ketersediaan dan pemulihan	Tinggi
Tim Pengembang, QA, Keamanan	Analisis, perubahan, test, review, release	Perubahan terkendali tanpa regresi	Tinggi
Audit atau Manajemen	Menggunakan dashboard, laporan, dan log	Data lengkap dan dapat ditelusuri	Sedang

11.2 Matriks RACI

Aktivitas	Pemilik Proyek	Pemilik Proses	SP Tool	PIC Tool	User	Tim TI
Definisi kebutuhan dan prioritas	A	R	C	C	I	C
Validasi master alat dan area	I	A	C	R	C	C
Pengembangan dan automated test	I	C	I	C	I	R/A
UAT proses peminjaman	I	A	R	R	R	C
Security review dan akses	I	C	I	C	I	R/A
Kesiapan Oracle, LDAP, SMTP, storage	I	C	I	C	I	R/A
Release, backup, dan rollback	A	C	I	C	I	R
Operasi harian dan rekonsiliasi	I	A	R	R	C	C
Approval BRD dan perubahan lingkup	A	R	C	C	C	C

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed. Nama pemegang peran ditetapkan pada persetujuan akhir.

11.3 Asumsi Batasan dan Ketergantungan

Jenis	Uraian	Dampak jika Tidak Terpenuhi	Pemilik
Asumsi	LDAP menyediakan username, nama, email, dan atribut yang dibutuhkan.	Login, sinkronisasi, atau email tidak lengkap.	Tim AD
Asumsi	Setiap pengguna yang boleh login telah dibuat pada master user dengan role dan area yang benar.	Akses ditolak atau data salah cakupan.	Admin
Asumsi	Data alat awal dan total aset telah direkonsiliasi oleh pemilik data.	Availability dan laporan tidak akurat.	Pemilik data
Asumsi	SMTP menerima email aplikasi dan alamat penerima valid.	Notifikasi email gagal.	Tim Email
Batasan	Kredensial tetap dikelola LDAP; aplikasi tidak mengubah password.	Reset password mengikuti proses organisasi.	Pemilik aplikasi
Batasan	Role Guest tetap merupakan akun terautentikasi dengan hak baca terbatas.	Istilah guest dapat disalahartikan sebagai publik.	Pemilik proses
Batasan	Anggaran, SLA, RPO, RTO, retensi, kapasitas, dan tanggal go live belum tersedia.	BRD belum dapat ditandatangani final.	Pemilik proyek
Ketergantungan	Oracle dan yajra/laravel-oci8 tersedia dengan konfigurasi yang benar.	Aplikasi dan database queue tidak berjalan.	DBA
Ketergantungan	LDAP/AD, DNS, CA trust, dan konektivitas internal tersedia.	Login dan sinkronisasi gagal.	Tim AD/Jaringan

Jenis	Uraian	Dampak jika Tidak Terpenuhi	Pemilik
Ketergantungan	Storage template Surat Jalan dan laporan tersedia serta dapat ditulis.	Dokumen gagal dibuat atau diunduh.	Administrator server
Ketergantungan	Queue worker dan scheduler dikelola sebagai service.	Import, email, sinkronisasi, dan reminder terlambat.	Administrator server
Ketergantungan	Lingkungan QA dan proses release/rollback tersedia.	Perubahan berisiko mengganggu produksi.	DevOps/Pemilik proyek

12 UJI PENERIMAAN PENGGUNA KRITERIA PENERIMAAN DAN KETERTELUSURAN

12.1 Skenario Uji Penerimaan Pengguna

ID	Skenario	Prasyarat	Langkah Ringkas	Hasil yang Diharapkan	Status
UAT-01	Login akun diizinkan	Akun lokal aktif dan LDAP valid	Login username/password	Dashboard tampil sesuai role	TBD UAT
UAT-02	Tolak akun tidak diizinkan	LDAP valid tetapi tidak ada di master user	Login	Akses ditolak tanpa membuka data	TBD UAT
UAT-03	Akses lintas role dan area	Akun tiap role pada dua area	Buka URL dan panggil API terlarang	Server mengembalikan forbidden atau redirect aman	TBD UAT
UAT-04	CRUD dan kode alat	PIC/Admin login	Tambah, ubah, cari, dan coba kode duplikat	Data benar; duplikat dalam area ditolak	TBD UAT
UAT-05	Import alat berhasil	File CSV/XLSX valid	Upload dan pantau status	Completed; jumlah created/updated benar; log tersedia	TBD UAT
UAT-06	Import alat gagal aman	File salah format atau area	Upload	Failed gagal dengan pesan baris; data tidak setengah terproses	TBD UAT
UAT-07	Peminjaman intra area	Stok tersedia	Pilih item, tanggal, pekerjaan, ajukan	Perlu Disetujui dan stok terpesan sesuai aturan	TBD UAT
UAT-08	Cegah overbooking	Dua permintaan bersamaan	Ajukan melebihi sisa	Salah satu ditolak; availability tidak negatif	TBD UAT
UAT-09	Review item parsial	Pengajuan pending	Setujui sebagian dan tolak item lain	Jumlah dan alasan tersimpan; status benar	TBD UAT
UAT-10	Peminjaman antar area	Dua area dan stok sumber tersedia	Ajukan, review peminjam, review sumber	Dua reviewer/area tercatat dan jumlah tidak meningkat	TBD UAT
UAT-11	Pengiriman dengan bukti	Status Disetujui	Unggah foto, pengirim, resi lalu kirim	Dikirim; foto dan Surat Jalan XLSX dapat diunduh	TBD UAT
UAT-12	Validasi foto	Status Disetujui	Unggah tipe/ukuran/jumlah di luar batas	Ditolak dengan pesan validasi	TBD UAT
UAT-13	Penerimaan intra area	Dikirim dan user pemilik	Klik terima	Diterima; user lain tidak dapat menerima	TBD UAT
UAT-14	Penerimaan antar area	Dikirim lintas area	PIC area peminjam menerima	Diterima; stok sementara terbentuk	TBD UAT
UAT-15	Pengembalian parsial	Ada sisa item	Kembalikan sebagian dengan foto	Dikembalikan Partials; sisa dan Surat Jalan benar	TBD UAT
UAT-16	Pengembalian seluruhnya	Ada sisa item	Kembalikan semua lalu selesaikan	Dikembalikan Semuanya lalu Selesai	TBD UAT
UAT-17	Laporan saat kembali	Item kembali	Catat rusak/hilang beserta foto	Laporan terbentuk dan dapat diproses	TBD UAT
UAT-18	Status laporan dan stok	Laporan Dilaporkan	Setujui, ubah ke selesai/ditolak	Stok berkurang/terpulih tanpa duplikasi	TBD UAT
UAT-19	Reminder jatuh tempo	Status Diterima/Partials	Jalankan dry-run H-1, H, H+6, H+12	Target penerima dan deduplikasi harian benar	TBD UAT
UAT-20	Badge dan mailbox	Data tindakan pada beberapa area	Login tiap role	Hitungan hanya memuat item yang relevan	TBD UAT
UAT-21	Export	Filter aktif	Export alat, peminjaman, laporan, dan log	Isi sesuai filter/area dan encoding dapat dibaca	TBD UAT
UAT-22	Audit trail	Transaksi contoh lengkap	Telusuri Activity Log dan Log Alat	Actor, perubahan, area, waktu, dan subject konsisten	TBD UAT
UAT-23	Restart operasional	Worker dan scheduler dikonfigurasi	Restart server dan proses	Web, worker, scheduler, dan job kembali aktif	TBD UAT
UAT-24	Backup dan restore	Backup produksi tiruan tersedia	Pulihkan ke lingkungan terpisah	Data, dokumen, foto, dan relasi dapat dibaca	TBD UAT

12.2 Kriteria Penerimaan

ID	Kriteria Penerimaan	Bukti atau Metode Verifikasi	Penanggung Jawab
KP-01	Seluruh kebutuhan Wajib yang disetujui lulus UAT.	Berita acara UAT dan bukti uji	Pemilik Proses
KP-02	Tidak ada defect kritis atau tinggi terbuka pada workflow produksi.	Defect register dan keputusan risiko	QA dan Keamanan
KP-03	Test otomatis lulus pada build rilis; baseline saat penyusunan adalah 23 test dan 1.933 assertion lulus.	Log pipeline/test rilis	Tim Pengembang
KP-04	Hak akses seluruh role dan area telah diuji pada UI dan API.	Matriks akses dan bukti negatif	QA dan Pemilik Akses
KP-05	Stok, status, dokumen, foto, dan log konsisten pada sampel intra/antar area.	Sampling database dan berkas	Pemilik Data

ID	Kriteria Penerimaan	Bukti atau Metode Verifikasi	Penanggung Jawab
KP-06	Oracle, LDAP, SMTP, queue, scheduler, storage, dan monitoring lulus integration check.	Checklist integrasi dan operasional	Tim Infrastruktur
KP-07	Backup dan restore berhasil; RPO/RTO disetujui.	Laporan drill restore	Pemilik Layanan
KP-08	HTTPS/DNS, retensi, dukungan, eskalasi, dan runbook tersedia.	Checklist go live	Pemilik Proyek
KP-09	BRD dan perubahan lingkup telah disetujui pihak berwenang.	Tanda tangan atau approval resmi	Pemilik Proyek

12.3 Matriks Ketertelusuran Kebutuhan

Kebutuhan Bisnis	Kebutuhan Fungsional	Desain atau Proses	UAT	Status
KB-01	KF-04 sampai KF-10	Master alat dan dashboard	UAT-04 sampai UAT-06, UAT-21	Source tersedia; UAT formal TBD
KB-02	KF-11, KF-12, KF-15 sampai KF-21	Siklus intra area	UAT-07 sampai UAT-09, UAT-11, UAT-13, UAT-15, UAT-16	Source tersedia; UAT formal TBD
KB-03	KF-11, KF-13 sampai KF-19, KF-21	Siklus antar area	UAT-10, UAT-14 sampai UAT-16	Source tersedia; UAT formal TBD
KB-04	KF-01 sampai KF-04, KF-32	Autentikasi dan akses	UAT-01 sampai UAT-03	Source tersedia; LDAP/UAT TBD
KB-05	KF-17 sampai KF-19, KF-22, KF-32	Bukti dan mutasi	UAT-11 sampai UAT-16	Source tersedia; UAT formal TBD
KB-06	KF-23 sampai KF-26	Laporan dan stok	UAT-17, UAT-18	Source tersedia; UAT formal TBD
KB-07	KF-05, KF-06, KF-27 sampai KF-29	Dashboard/notifikasi	UAT-19, UAT-20	Source tersedia; SMTP/scheduler TBD
KB-08	KF-09, KF-10, KF-16, KF-26, KF-30, KF-31	Import/export	UAT-05, UAT-06, UAT-21	Source tersedia; UAT formal TBD
KB-09	KF-16, KF-22, KF-30, KF-31	Audit dan riwayat	UAT-22	Source tersedia; sampling TBD
KB-10	NFR operabilitas dan pemulihan	Kesiapan produksi	UAT-23, UAT-24	Keputusan operasional terbuka

13 JADWAL IMPLEMENTASI DAN KESIAPAN IMPLEMENTASI

13.1 Tahapan Implementasi

Tahap	Kegiatan Utama	Penanggung Jawab	Waktu atau Status	Keluaran
1 Review Baseline	Konfirmasi fitur pada source, test, dan manual	Tim Pengembang	Selesai untuk baseline 10 Sep 2026	Daftar fitur dan hasil test
2 Validasi BRD	Review kebutuhan, role, area, status, owner, lingkup, dan prioritas	Pemilik Proses	TBD	BRD disetujui
3 Persiapan Data	Cleansing area, user allow list, master alat, kode, dan stok awal	Pemilik Data	TBD	Data migrasi tervalidasi
4 QA dan Keamanan	Regression, access matrix, concurrency, file upload, dependency review	QA/Keamanan	TBD	Laporan test dan defect
5 UAT	Jalankan UAT-01 sampai UAT-24 dan tutup temuan	Key User	TBD	Berita acara UAT
6 Kesiapan Infrastruktur	Oracle, LDAP, SMTP, HTTPS, storage, queue, scheduler, backup, monitoring	Tim Infrastruktur	TBD	Checklist go live
7 Release Produksi	Backup, migration, deploy, smoke test, dan keputusan go/no-go	DevOps/Pemilik Proyek	TBD	Rilis terverifikasi
8 Stabilisasi	Pantau error, job, email, kapasitas, data, dan feedback	Tim Operasi	TBD	Laporan stabilisasi

13.2 Kesiapan Implementasi

Area Kesiapan	Kriteria	Status	Bukti atau Catatan
Fungsi	Route, controller, model, service, UI, migration, mail, dan command tersedia	Sebagian siap	Baseline test lokal: 23 test dan 1.933 assertion lulus pada 10 Sep 2026
Proses	Role, status, review, pengiriman, kembali, laporan, dan audit terdokumentasi	Perlu validasi	Owner proses dan SOP final TBD
Pengguna	Tujuh role terdefinisi	Perlu UAT/pelatihan	Daftar user, area, dan materi training TBD
Data	Migration dan import alat tersedia	Perlu verifikasi	Cleansing dan rekonsiliasi data awal belum dibuktikan
Teknologi	Laravel/Vue, Oracle, LDAP, mail, storage, queue, scheduler	Perlu gate produksi	Konfigurasi environment, kapasitas, dan konektivitas perlu diuji
Keamanan	Session, CSRF, RBAC, scoping, file validation tersedia	Perlu review formal	HTTPS, pentest, retensi, dan access review TBD
Operasi	Scheduler LDAP/reminder dan contoh Supervisor worker tersedia	Perlu implementasi	Monitoring, backup, restore, on-call, dan eskalasi TBD
Dokumentasi	Manual Book dan BRD draft tersedia	Draft	Runbook, SOP, dan sign-off perlu diselesaikan

13.3 Rencana Implementasi Produksi dan Pasca Implementasi

9. Bekukan kebutuhan perubahan dan ambil backup terverifikasi sebelum migration atau deployment.
10. Pastikan konfigurasi Production terpisah dari QA dan credential tidak tersimpan di source.
11. Jalankan migration review, automated test, security gate, dan UAT pada build yang sama dengan kandidat rilis.
12. Aktifkan worker database queue dengan Supervisor atau service manager serta Laravel scheduler.
13. Lakukan smoke test login LDAP, dashboard, master alat, peminjaman, review, Surat Jalan, email, laporan, export, dan log.
14. Pantau Oracle, error log, failed jobs, scheduler, email, storage, dan kapasitas selama masa stabilisasi.
15. Gunakan rollback plan jika smoke test gagal dan rekonsiliasi setiap perubahan data yang sudah terjadi.
16. Laksanakan post implementation review dan masukkan perubahan yang disetujui ke change log BRD.

14 PERSETUJUAN AKHIR DAN PENGENDALIAN PERUBAHAN

14.1 Pernyataan Persetujuan

Dengan menandatangani bagian ini, para pihak menyatakan bahwa kebutuhan bisnis pada dokumen telah ditinjau dan disepakati sebagai acuan pelaksanaan IPTOOLS LITE. Perubahan setelah persetujuan mengikuti mekanisme pengendalian perubahan.

Peran	Nama atau Jabatan	Keputusan	Tanggal	Tanda Tangan
Pemilik Proyek atau Penanggung Jawab Utama	[Nama]	[Setuju atau Tidak]		
Pemilik Proses Bisnis	[Nama]	[Setuju atau Tidak]		
Fungsi TI atau Solusi	[Nama]	[Setuju atau Tidak]		

14.2 Pengendalian Perubahan Kebutuhan

ID Perubahan	Tanggal	Pemohon	Uraian Perubahan	Dampak	Keputusan
CR-001	[Tanggal]	[Pemohon]	[Perubahan]	[Lingkup, waktu, biaya, risiko]	[Setuju, tolak, tunda]
CR-002					

14.3 Keputusan yang Masih Terbuka

17. Nama pemilik proyek, manajer proyek, pemilik proses, dan approver BRD.
18. Tanggal go live, anggaran, kapasitas, serta sumber daya operasi dan dukungan.
19. SLA, RPO, RTO, jadwal backup, lokasi salinan, retensi database, foto, dokumen, dan log.
20. DNS, sertifikat HTTPS, segmentasi jaringan, dan daftar browser yang didukung.
21. Konfigurasi queue production, Supervisor/service manager, scheduler, monitoring, serta eskalasi.
22. Daftar area, mapping role, owner data, data awal, dan hasil rekonsiliasi stok.
23. Hasil security review, concurrency test, UAT formal, restore drill, dan persetujuan risiko residual.
24. Keputusan apakah role Guest tetap dipakai untuk akun baca terbatas atau diganti namanya agar tidak dianggap akses publik.

Lampiran A Daftar Istilah

Istilah	Definisi
Activity Log	Catatan aktivitas aplikasi yang menyimpan actor, route, area, perubahan, dan metadata request.
Alat	Jenis/perangkat yang dikelola per area, dengan kode, klasifikasi, lokasi, dan total aset.
AreaAlatStock	Stok sementara di area peminjam yang berasal dari transaksi antar area.
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol yang dipakai untuk verifikasi kredensial dan sinkronisasi user.
PIC Tool	Petugas pengelola alat, pengiriman, penerimaan, dan pengembalian pada area.
SP Tool	Role reviewer peminjaman dan pengelola proses tertentu sesuai area.
Mgr Tool	Role manajerial untuk review, monitoring, dan audit sesuai akses.
Availability	Jumlah yang masih dapat dipinjam setelah mengurangi kuantitas pada status pemegang stok.
Intra Area	Peminjaman dalam area yang sama.
Antar Area	Peminjaman dengan area peminjam berbeda dari area sumber.
Surat Jalan	Dokumen XLSX yang dihasilkan untuk pengiriman atau pengembalian dan dapat memuat lampiran foto.
RACI	Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed.
RPO dan RTO	Recovery Point Objective dan Recovery Time Objective.
UAT	User Acceptance Test atau uji penerimaan pengguna.

Lampiran B Sumber Penyusunan

- BRD InfraSight.docx sebagai referensi struktur dan tata letak.

- Source code IPTOOLS LITE pada repository laravel-inertia: route, controller, middleware, model, service, job, mail, command, migration, configuration, Vue page/component, dan test.
- Manual_Book_IPTOOLS_LITE.docx.08b626c3 sebagai sumber istilah dan gambaran penggunaan; fakta yang bertentangan dengan route/controller tidak dipakai.
- Hasil test lokal pada 10 September 2026: 23 test lulus dengan 1.933 assertion.
- README produksi mengenai database queue dan rekomendasi Supervisor worker.